

Przestrzenie wejścia i wyjścia

Przestrzeń danych (hity):

$$X = \{x = (p, t, E, s) \mid p \in \mathbb{R}^3, t \in \mathbb{R}, E \in \mathbb{R}, s \in S\}$$

Dla zdarzenia z N hitami:

$$X_N = X \times \cdots \times X \quad N \text{ razy}$$

Przestrzeń topologiczna wyjściowa:

$$T = (V, \tau)$$

gdzie:

- V — zbiór wierzchołków (hitów po filtracji),
- τ — topologia grafowa generowana przez sąsiedztwo (np. z TRM).

Składowe operatora T

1. **SENSCORE** — kalibracja hitów:

$$S: X_N \times C \rightarrow X_N$$

dla kalibracji $c \in C$:

$$(x_1, \dots, x_N)' = S((x_1, \dots, x_N), c)$$

2. **TRM** — budowa grafu:

$$TTRM: X_N \rightarrow G$$

G — przestrzeń grafów $G = (V, E)$.

3. **TIMDR** — filtracja topologiczno-energetyczna:

$$TTIMDR: G \rightarrow G$$

4. **GIA** — filtracja rezonansowa:

$$TGIA: G \rightarrow G$$

5. **FIELD CORE** — wygładzanie pola na grafie:

Najpierw pole:

$$F = \{f: V \rightarrow \mathbb{R}\}$$

Operator:

$$TFIELD: F \rightarrow F$$

Definicja operatora T

Cały pipeline jako jeden operator:

$$T: XN \times C \rightarrow T$$

Definiujemy:

$$T = \Phi \circ \text{TFIELD} \circ \text{TGIA} \circ \text{TTIMDR} \circ \text{TTRM} \circ S$$

gdzie Φ jest odwzorowaniem:

$$\Phi: G \times F \rightarrow T$$

które z grafu $G=(V,E)$ i pola f buduje przestrzeń topologiczną:

- V — wierzchołki,
- τ — topologia generowana przez sąsiedztwo i/lub poziomicę pola f .

W praktyce:

1. $(x_1, \dots, x_N)' = S((x_1, \dots, x_N), c)$
2. $G_0 = \text{TTRM}((x_1, \dots, x_N)')$
3. $G_1 = \text{TTIMDR}(G_0)$
4. $G_2 = \text{TGIA}(G_1)$
5. $f_2: V_2 \rightarrow R$ (pole na G_2)
6. $f_3 = \text{TFIELD}(f_2)$
7. $T = \Phi(G_2, f_3)$

To jest formalna definicja operatora T jako kompozycji wszystkich etapów w jednej mapie $XN \times C \rightarrow T$.

1. Dowód monotoniczności operatora T

To jest najprostsze i najbardziej naturalne następstwo formalizacji.

Monotoniczność oznacza:

$$\tau_{k+1} \subseteq \tau_k$$

czyli: **każdy kolejny etap pipeline'u nie może „rozszerzyć” topologii**, tylko ją zwęża lub pozostawia bez zmian.

To wynika z:

- TIMDR usuwa wierzchołki $\rightarrow$ zwęża topologię
- GIA usuwa punkty dalekie od osi $\rightarrow$ zwęża topologię

- FIELDSCORE wygładza pole $\rightarrow$ nie dodaje nowych relacji
- TRM nie jest iterowany $\rightarrow$ nie rozszerza topologii po filtracji
- SENSORE zmienia metrykę $\rightarrow$ nie dodaje relacji

Dowód monotoniczności jest fundamentem dla dwóch kolejnych własności.

2. Dowód ciągłości operatora T

Ciągłość oznacza:

małe perturbacje danych wejściowych powodują małe zmiany topologii wyjściowej.

Formalnie:

$$\|X - X'\| < \varepsilon \Rightarrow d(T(X), T(X')) < \delta$$

To wymaga:

- ciągłości SENSORE (liniowa kalibracja),
- stabilności TRM (krawędzie zależne od metryki),
- stabilności TIMDR (progi energetyczne/czasowe),
- stabilności GIA (PCA + odległość od osi),
- stabilności FIELDSCORE (operator Laplace'a jest kontrakcją).

Ciągłość jest kluczowa, bo pokazuje, że model nie „wybuchą” przy minimalnych zmianach danych.

3. Dowód zbieżności operatora T

Zbieżność oznacza:

$$T(T^*) = T^*$$

czyli: po skończonej liczbie iteracji pipeline osiąga punkt stały.

To wynika z:

- monotoniczności (topologia tylko maleje),
- skończonej liczby wierzchołków,
- skończonej liczby możliwych filtracji,
- kontrakcyjności FIELDSCORE.

Dowód zbieżności zamyka cały model — to jest matematyczny „koniec” pipeline'u.